

Arbeitsblatt 8: Wir bauen uns ein CASSY

Ein eigenes Messgerät für die Entladekurve eines Kondensators | 16. Oktober 2026



Der Sketch – diesmal wird nicht getippt:
tinyurl.com/ab8-rc-sketch
Speichern, in der IDE öffnen, hochladen.



Lösungen & Erklärungen:
hbraak.github.io/fachpraxis/arduino/lsg8.html
Erst selbst versuchen.

Material – bitte zuerst abhaken

Bauteil	vorh.	Bauteil	vorh.
Arduino Uno + USB-Kabel	☐	Widerstand 47 kΩ	☐
Steckbrett	☐	Widerstand 470 kΩ (<i>nur Zusatz</i>)	☐
Kondensator 100 nF, Folie	☐	Multimeter	☐

Teil 1 läuft **ohne jedes Bauteil** – erst wird gerechnet, dann gebaut. Fehlt etwas für die späteren Teile, meldet euch.

Die Leitfrage

In Physik hängt ihr den Kondensator an das CASSY und bekommt die Kurve geschenkt. Hier drehen wir das um: **Das Messgerät ist die Aufgabe, der Kondensator nur der Prüfling.** Und wir messen etwas, das mit Stoppuhr und Zeigerinstrument *prinzipiell* nicht mehr geht. Die Frage lautet also nicht „wie groß ist C?“, sondern: *Was muss ein Gerät können, damit man seinem Messwert glauben darf – und woher weiß man, wann es lügt?*

Teil 1 – Vorüberlegung: erst rechnen, dann aufbauen

Gemessen wird ein Folienkondensator mit $C = 100 \text{ nF}$ über einen Widerstand $R = 47 \text{ k}\Omega$. Für Laden und Entladen gilt

$$\text{laden: } u(t) = U_0 (1 - e^{-t/\tau}), \quad \text{entladen: } u(t) = U_0 e^{-t/\tau}, \quad \tau = R \cdot C.$$

1. **Wann ist der Kondensator voll, wann leer?** Berechnet τ . Tragt dann ein, welcher Anteil von U_0 beim *Laden* erreicht ist und welcher Anteil beim *Entladen* noch übrig ist:

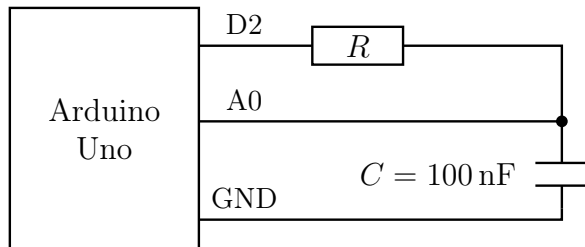
Zeit	Laden: erreicht	Entladen: übrig
$1\tau =$		
$3\tau =$		
$5\tau =$		
$7\tau =$		

Legt damit fest, ab wann ihr den Kondensator „voll geladen“ nennt – und begründet euer Kriterium mit der Auflösung des Wandlers aus Arbeitsblatt 4: Was ist die kleinste Spannung, die der Arduino überhaupt noch von „ganz voll“ unterscheiden kann?

2. **Wie lange messen, wie schnell abtasten?** Berechnet die Halbwertszeit $t_{1/2} = \tau \cdot \ln 2$. Die Messung soll etwa 4τ lang sein und dabei $N = 100$ Messpunkte aufnehmen (das sind 99 Zeitintervalle). Berechnet den nötigen Punktabstand Δt und rundet auf einen glatten Wert. Rechnet außerdem nach, ob die im Sketch eingestellte Ladezeit von 500 ms nach eurem Kriterium aus Aufgabe 1 ausreicht.

3. **Warum überhaupt ein Gerät?** Im Physik-Praktikum messt ihr dieselbe Kurve mit $C = 100\text{ }\mu\text{F}$ und demselben Widerstand. Berechnet τ und $t_{1/2}$ für diesen Fall und vergleicht mit euren Werten aus Aufgabe 2. Eine Reaktionszeit beim Drücken der Stoppuhr beträgt etwa 0,2s. Beurteilt damit beide Fälle: Wo ist Handmessung möglich, wo nicht?

Teil 2 – Das Gerät aufbauen und prüfen



Der Arduino macht hier *beides*: Über D2 lädt und entlädt er den Kondensator, über A0 misst er dessen Spannung. Er weiß deshalb **exakt**, wann $t = 0$ ist – er hat den Moment ja selbst ausgelöst. Ein Startsignal von außen braucht er nicht.

Das ist das Herzstück des Sketches – lest es, bevor ihr ihn hochladet:

```
digitalWrite(PIN_RC, LOW);           // Entladung startet JETZT
unsigned long t0 = micros();         // t = 0 ist uns exakt bekannt

for (int i = 0; i < N; i++) {
  while (micros() - t0 < (unsigned long)i * DT) { ; } // auf den Takt warten
  werte[i] = analogRead(PIN_MESS); // nur messen, NICHT senden
}
```

4. **Aufbauen, messen, Zeitbasis prüfen.** Messt den Widerstand vor dem Einbau mit dem Multimeter nach und notiert den **Istwert** – mit dem rechnet ihr später, nicht mit dem Aufdruck. Baut die Schaltung auf, ladet den Sketch hoch und öffnet den Seriellen Monitor mit **115200 Baud**.

Vergleicht den eingestellten Takt DT mit eurem Ergebnis aus Aufgabe 2. Notiert aus der Kopfzeile die *Soll-* und die *Ist-Messdauer* und erklärt die Abweichung. Was würde eine stark anwachsende Ist-Dauer bedeuten?

5. **Zwei Grenzen des Geräts.**

- Eine einzelne Wandlung mit `analogRead()` dauert 112 μs . Prüft, ob der eingestellte Takt zulässig ist. Berechnet dann, welche Kapazität ihr mit $R = 47\text{ k}\Omega$ mindestens braucht, damit noch 40 Messpunkte auf die Kurve passen. Wäre ein 10 nF-Kondensator noch messbar?
- Das Gerät speichert alle Werte erst und sendet danach (siehe Kommentar im Listing oben). Eine Messzeile ist etwa 10 Zeichen lang, pro Zeichen werden 10 Bit übertragen. Berechnet die Sendedauer *einer* Zeile bei 115200 Baud und vergleicht sie mit dem Messtakt. Begründet damit die Reihenfolge „erst messen, dann senden“.

Teil 3 – Auswerten

- Kurve und Schnellschätzung.** Messt die Spannung am 5V-Pin und gebt die Umrechnung $u(\text{adc})$ an. Übertragt die Messwerte in die Tabellenkalkulation und zeichnet u über t . Lest die Halbwertszeit ab und vergleicht mit eurer Rechnung aus Aufgabe 2.
- Linearisierung.** Legt eine Hilfsspalte $\ln u$ an und tragt $\ln u$ über t in ein **normales, linear geteiltes** Achsenkreuz ein. Begründet mit der Entladeformel, warum sich eine Gerade mit der Steigung $m = -1/\tau$ ergeben muss. Entscheidet *vor* dem Zeichnen der Ausgleichsgeraden, welche Messpunkte ihr verwendet – schaut euch dazu die letzten Zeilen eurer Messreihe an. Bestimmt τ mit einem Steigungsdreieck.
- Kapazität.** Berechnet $C = \tau/R$ mit dem gemessenen Widerstandswert und gebt die Abweichung vom Aufdruck 100 nF in Prozent an.

Teil 4 – Wie gut ist unser Messgerät?

9. Fehlerbilanz.

- (a) Zeigt rechnerisch: Für die *Steigung* der Geraden ist es gleichgültig, ob ihr $\ln u$ oder $\ln(\text{adc})$ auftragt. Welche überraschende Folgerung ergibt sich daraus für euer Messgerät – im Unterschied zum Füllstandsgeber aus Arbeitsblatt 7?
- (b) Die Zeitachse des Arduino ist in Schritten von $4\text{ }\mu\text{s}$ aufgelöst, der Taktgeber des Boards geht aber nur auf 0,5 % genau. Rechnet beide Beiträge in einen Fehler von τ um. Vergleicht mit der Genauigkeit, mit der ihr den Widerstand gemessen habt.
- (c) Beurteilt damit: Ist die Abweichung aus Aufgabe 8 ein Messfehler eures Geräts oder eine Eigenschaft des Kondensators?

Zusatzaufgabe

10. **Probe mit einem anderen Widerstand.** Wiederholt die Messung mit $R = 470\text{ k}\Omega$. Berechnet vorher das neue τ und das passende DT und ändert im Sketch *nur diese eine Zeile*; prüft auch, ob die Ladezeit noch reicht. Ihr erhaltet eine ganz andere Kurve – aber dieselbe Kapazität. Erklärt, warum das eine starke Bestätigung der Methode ist.